RHEL 7

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_rhel_79.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

RHEL 7 1
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.9 avec NetApp ONTAP 1
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.8 avec NetApp ONTAP 7
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.7 avec NetApp ONTAP 13
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.6 avec NetApp ONTAP 20
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.5 avec NetApp ONTAP 26
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.4 avec NetApp ONTAP 37
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.3 avec NetApp ONTAP 42
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.2 avec NetApp ONTAP 48
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.1 avec NetApp ONTAP 53
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.0 avec NetApp ONTAP 60

RHEL 7

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.9 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à

l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.8 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à

l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.7 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à

l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1258856"	Les ports distants sont en transit vers un état bloqué sur RHEL7U7 avec Emulex LPe16002 16 Go FC pendant les opérations de basculement de stockage	Les ports distants peuvent être en transit vers un état bloqué sur un hôte RHEL 7.7 avec un adaptateur LPe16002 16 Go FC lors des opérations de basculement du stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « défectueux » vers les LUN au niveau de la couche multivoie.	"1743667"
"1261474"	Les ports distants sont en transit vers l'état bloqué sur RHEL7U7 avec Emulex LPe32002 32 Go FC	Les ports distants peuvent être en transit vers un état bloqué sur un hôte RHEL 7.7 avec un adaptateur FC 32 Go LPe32002 lors des opérations de basculement de stockage. Lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les LIF sont également active et l'état du port distant doit lire « en ligne ». Il arrive que l'état du port distant continue à être « bloqué » ou « absent ». Cet état peut entraîner un chemin « défectueux » vers les LUN au niveau de la couche multivoie.	"1745995"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.6 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation RHEL 7.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l’aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n’est pas nécessaire d’ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l’identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O
"1186754"	L'état des ports distants sur RHEL7U6 avec l'hôte QLogic QLE2742 peut être bloqué lors de la découverte de l'hôte	Lors de la découverte d'hôtes, l'état du port à distance FC sur un hôte RHEL7U6 équipé d'un adaptateur QLogic QLE2742 peut être bloqué. Ces ports distants bloqués peuvent entraîner une indisponibilité des chemins vers les LUN. Lors du basculement du stockage, la redondance des chemins peut être réduite et provoquer une panne d'E/S. Vous pouvez vérifier l'état du port distant en saisissant la commande suivante :# Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_state	"1628039"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1190698"	L'état du port distant sur RHEL7U6 avec un hôte QLogic QLE2672 peut être bloqué pendant les opérations de basculement du stockage	Il est possible que les ports distants FC soient bloqués sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7U6 avec l'hôte QLogic QLE2672 lors des opérations de basculement du stockage. Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, les ports distants définissent l'état du nœud de stockage sur bloqués. Lorsque le nœud de stockage revient à son état optimal, les interfaces logiques s'allument également et les ports distants doivent être en ligne. Cependant, le port distant est toujours bloqué. Cet état bloqué s'enregistre comme étant défectueux pour LES LUN au niveau de la couche multivoie. Vous pouvez vérifier l'état des ports distants à l'aide de la commande suivante :# Cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-*/port_state	"1643459"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.5 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre

adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la

commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

Paramètre	Réglage
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1139053"	La perturbation du noyau a lieu sur RHEL7.5 avec QLogic QLE2672 16 Go FC lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur le noyau RHEL7U5 avec adaptateur de bus hôte Fibre Channel QLogic QLE2672 de 16 Go, la perturbation du noyau survient en raison d'une panique dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage de RHEL 7.5, ce qui entraîne une interruption des applications. Le kernel Panic génère le fichier vmcore sous /var/crash/Directory si kdump est configuré. Le fichier vmcore est utilisé pour déterminer la cause de l'échec. Dans ce cas, la panique a été observée dans le module "get_Next_timer_interrupt +440" qui est connecté dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante: " [Exception RIP: Get_Next_timer_interrupt +440]" après la perturbation du noyau, vous pouvez restaurer le système d'exploitation en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application selon les besoins.	"1542564"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1138536"	La perturbation du noyau a lieu sur RHEL7U5 avec QLogic QLE2742 32 Go FC pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement du stockage sur le noyau Red Hat Enterprise Linux (RHEL) RHEL7U5 avec l'adaptateur HBA QLogic QLE2742, la perturbation du noyau survient en raison d'une panique dans le noyau. Le noyau de panique a entraîné le redémarrage du système d'exploitation, entraînant une interruption des applications. Le incident du noyau génère le fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/ si kdump est configuré. Lorsque le noyau fonctionne de façon incohérente, vous pouvez utiliser le fichier vmcore pour rechercher la cause de la défaillance. L'exemple suivant montre une panique dans le module bget_Next_TIMER_interrupt+440b. La panique a été enregistrée dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : « [exception RIP : get_Next_timer_interrupt+440] ». Vous pouvez restaurer le système d'exploitation en redémarrant le système d'exploitation hôte et en redémarrant l'application selon les besoins.	"1541972"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1148090"	Une interruption du noyau a lieu sur RHEL 7.5 avec la carte HBA FC 32 Gb QLogic QLE2742 pendant les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement du stockage sur le noyau Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 avec un adaptateur de bus hôte Fibre Channel (FC) QLogic QLE2742, une perturbation du noyau survient en raison d'un incident dans le noyau. Le problème du noyau provoque le redémarrage de RHEL 7.5, ce qui entraîne une interruption des applications. Si le mécanisme kdump est activé, le kernel Panic génère un fichier vmcore situé dans le répertoire /var/crash/. Vous pouvez analyser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'incident. Dans cette instance, lorsque le basculement du stockage avec l'événement QLogic QLE2742 HBA se produit, le module "native_waded_spin_lock_lenpath+464" est affecté. Vous pouvez localiser l'événement dans le fichier vmcore en recherchant la chaîne suivante : " [exception RIP: Native_cawed_spin_lock_lenpath+464]" après l'interruption du noyau, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation hôte et restaurer le système d'exploitation, puis redémarrer les applications selon les besoins.	"1559050"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1146898"	Une interruption du noyau a lieu sur RHEL 7.5 avec des HBA Emulex lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage sur un système Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 avec des adaptateurs de bus hôte FC (HBA) Emulex LPe32002-M2 de 32 Go, une perturbation du noyau se produit. La perturbation du noyau entraîne un redémarrage du système d'exploitation, qui entraîne à son tour une interruption des applications. Si vous configurez kdump, l'interruption du noyau génère le fichier vmcore sous le répertoire /var/crash/. Vous pouvez utiliser le fichier vmcore pour déterminer la cause de l'échec. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir l'interruption dans le module "lpfc_hba_Clean_txcmplq +368". Cette interruption est enregistrée dans le fichier vmcore avec la chaîne suivante : « [exception RIP: Lpfc_hba_Clean_txcmplq +368] » après l'interruption du noyau, redémarrez le système d'exploitation hôte pour restaurer le système d'exploitation. Redémarrez l'application si nécessaire.	"1554777"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.4 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu’ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l’agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d’un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu’aucun chemin optimisé n’est disponible.

L’exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation RHEL 7.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l’aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n’est pas nécessaire d’ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate

Paramètre	Réglage
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à

l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
1440718	Si vous annulez le mappage d'une LUN ou si vous la mappez sans effectuer de nouvelle analyse SCSI, elle risque de corrompre les données de l'hôte.	Lorsque vous définissez le paramètre de configuration multivoie 'disable_changed_wwid' sur YES, il désactive l'accès au périphérique chemin d'accès en cas de modification de l'identifiant WWID. Les chemins d'accès multiples désactivent l'accès au périphérique de chemin d'accès jusqu'à ce que le WWID du chemin soit restauré vers le WWID du périphérique multichemin. Pour en savoir plus, voir "Base de connaissances NetApp : corruption du système de fichiers sur le LUN iSCSI sur Oracle Linux 7".	S/O

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.3 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.3 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N’utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d’exploitation RHEL 7.3 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l’aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n’est pas nécessaire d’ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l’identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5

Paramètre	Réglage
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour RHEL 7.3.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec

redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.2 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.2 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.2 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à

l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour RHEL 7.2.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.1 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le

support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.1 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.1 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"799323"	Pannes de chemin ou de blocage de l'hôte FCoE d'Emulex (OCe10102-FX-D) observées lors des E/S avec les opérations de basculement de stockage	Lors des opérations d'E/S associées au basculement de stockage, il peut être possible que des pannes de chemin ou de blocage de l'hôte sur l'hôte Emulex 10G FCoE (OCe10102-FX-D) Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « le pool de mémoire tampon du pilote est vide, le bus d'E/S est occupé et l'état de la demande d'abandon de couche SCSI »	"1061755"
"836875"	Les adresses IP ne sont pas toujours attribuées lors du démarrage d'un système d'exploitation RHEL 7.0 installé sur une LUN iSCSI à chemins d'accès multiples	Lorsque vous installez la racine(/) sur une LUN iSCSI multipath, l'adresse IP des interfaces Ethernet est spécifiée dans la ligne de commande du noyau afin que les adresses IP soient attribuées avant le démarrage du service iSCSI. Cependant, la fonction dracut ne peut pas attribuer d'adresses IP à tous les ports Ethernet pendant le démarrage, avant le démarrage du service iSCSI. La connexion iSCSI échoue alors sur les interfaces sans adresses IP. Vous verrez que le service iSCSI tente de se connecter plusieurs fois, ce qui entraînera un retard dans le délai de démarrage du système d'exploitation.	"1114966"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La

plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 7.0 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 7.0 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et

optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 7.0 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	**Réglage**
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« temps-service 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à

l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}

devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"844417"	Lors d'une panne d'E/S impliquant un basculement du stockage, la carte hôte FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) tombe en panne	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible d'observer une panne d'hôte Emulex (LPe16002B-M6) FC 16 Gbit/s	"1131393"
"811587"	Lors d'une panne d'E/S impliquant un basculement du stockage, la carte hôte FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) tombe en panne	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible d'observer une panne d'hôte Emulex (LPe16002B-M6) FC 16 Gbit/s	"1079735"
"803071"	Lors d'une panne d'E/S impliquant un basculement du stockage, la carte hôte FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) tombe en panne	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible d'observer une panne d'hôte Emulex (LPe16002B-M6) FC 16 Gbit/s	"1067895"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"820163"	Pannes de chemin ou d'accrochage d'hôte QLogic observées lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement du stockage, il est possible que les hôtes soient suspendus ou défaillants sur un chemin hôte QLogic. Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « expiration du délai cmd de la boîte aux lettres, cmd=0x54, mb[0]=0x54 et vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire », ce qui entraîne une interruption du chemin/de l'hôte.	"1090378"
"799323"	Pannes de chemin ou de blocage de l'hôte FCoE d'Emulex (OCe10102-FX-D) observées lors des E/S avec les opérations de basculement de stockage	Lors des opérations d'E/S associées au basculement de stockage, il peut être possible que des pannes de chemin ou de blocage de l'hôte sur l'hôte Emulex 10G FCoE (OCe10102-FX-D) Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « le pool de mémoire tampon du pilote est vide, les bus d'E/S et l'état de la requête d'abandon de couche SCSI », ce qui entraîne des pannes de chemin/blocage de l'hôte.	"1061755"
"849212"	Lors des opérations d'E/S par basculement du stockage, des pannes d'hôte ou de chemin FC 16 Gbit/s d'Emulex (LPe16002B-M6) sont observées	Lors des opérations de basculement de stockage, il est possible d'observer des défaillances sur un hôte ou sur un chemin d'accès bloqué (LPe16002B-M6) Emulex lors des E/S. Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « RSCN timeout Data and iotag x1301 is out of range: max iotag » messages qui entraîne des échecs de blocage/chemin de l'hôte.	"1109274"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"836800"	Anaconda affiche un message d'échec de connexion iSCSI bien que les connexions aient réussi lors de l'installation de RHEL 7.0 OS	Lorsque vous installez la racine(/) sur une LUN iSCSI multipath, l'adresse IP des interfaces Ethernet est spécifiée dans la ligne de commande du noyau afin que les adresses IP soient attribuées avant le démarrage du service iSCSI. Cependant, la fonction dracut ne peut pas attribuer d'adresses IP à tous les ports Ethernet pendant le démarrage, avant le démarrage du service iSCSI. La connexion iSCSI échoue alors sur les interfaces sans adresses IP. Vous verrez que le service iSCSI tente de se connecter plusieurs fois, ce qui entraînera un retard dans le délai de démarrage du système d'exploitation.	"1114966"
"836875"	Les adresses IP ne sont pas toujours attribuées lors du démarrage d'un système d'exploitation RHEL 7.0 installé sur une LUN iSCSI à chemins d'accès multiples	Lorsque vous installez RHEL 7.0, l'écran d'installation d'anaconda affiche que la connexion iSCSI à plusieurs adresses IP cibles a échoué bien que les connexions iSCSI aient réussi. Anaconda affiche le message d'erreur suivant : "Echec de la connexion au nœud" cette erreur n'est détectée que lorsque vous sélectionnez plusieurs adresses IP cibles pour la connexion iSCSI. Vous pouvez poursuivre l'installation du système d'exploitation en cliquant sur le bouton « ok ». Ce bug n'entrave pas l'installation d'iSCSI ou de RHEL 7.0 OS.	"1114820"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"836657"	Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne cmd du noyau pour définir l'adresse IP de RHEL 7.0 OS installée sur le LUN iSCSI multipath	Anaconda n'ajoute pas d'argument bootdev dans la ligne de commande du noyau où vous définissez l'adresse IPv4 pendant l'installation de RHEL 7.0 OS sur une LUN iSCSI multipath. Cela empêche l'attribution d'adresses IP à l'une des interfaces Ethernet configurées pour établir des sessions iSCSI avec le sous-système de stockage lors du démarrage de RHEL 7.0. Les sessions iSCSI ne étant pas établies, la LUN racine n'est pas détectée au démarrage du système d'exploitation, ce qui provoque l'échec du démarrage du système d'exploitation.	"1114464"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.